Practicas Iníciales e Intermedias

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Proyecto Final

Objetivos:

1. Entender los fundamentos de las redes de computadores, servicios y protocolos utilizados para la comunicación.
2. Poner en práctica las distintas actividades que se han realizado en clase.
3. Que el estudiante investigue las distintas configuraciones que en la actualidad piden.
4. Construir un manual de cómo poder realizar estas configuraciones con ilustraciones claras.
5. Trabajar en equipo para la integración de proyectos.

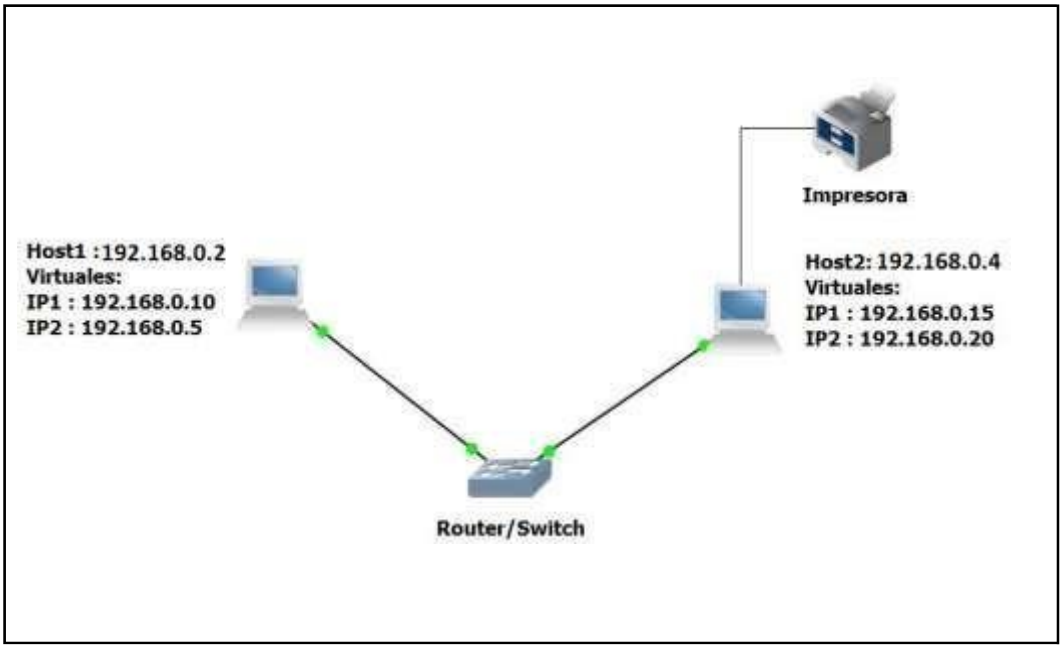
Parte prácticas iníciales

Servicios a configurar:

1. **Servidor de Virtualización:**

   Se tendrán dos computadoras físicas (HOST) con algún software de virtualización instalado. Dentro de cada HOST se tendrá **1 servidor virtual y 1 cliente**. Como se representa en el **diagrama**

Esquema Físico:



2. **Servidor de Usuarios:** Por medio del servicio de **Active Directory (AD)**. Dicha configuración implicará configurar un **dominio local: servidor1.com.**

   1. Configurar **DNS servidor1.com**

2. Configurar **AD para servidor1.com**

3. Crear **dos cuentas** de usuario para el **Active Directory.**

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	CONTRASEÑA
usuario1	usuario1@servidor1.com	Password
usuario2	usuario2@servidor1.com	Password

4. Crear **una política de grupo (GP) global** para los usuarios del dominio.
    1. Se debe de colocar un fondo de pantalla al iniciar la sesión en el dominio (el logo de la universidad)
    2. Colocar en la barra del navegador Internet Explorer el título de: "Política de Grupo". **Tomar en cuenta que esta opción es depreciada en Windows Server 2012 por lo tanto, es obligatorio buscar otra política aplicable que sea de beneficio para una organización.**

5. **Servidor de IPs dinámicas:** Se debe de configurar un **servidor DHCP.** Sobre el rango de IPs 192.168.0.1al 192.168.0.100, según las siguientes especificaciones:

1. Direcciones **ipreservadas**:
192.168.0.1 a 192.168.0.25

2. Direcciones **ippara asignar dinámicamente**: c
192.168.0.26 a 192.168.0.100

Nota: Se comprobará que se asignen IP's dinámicamente a los clientes

3. **Recursos Compartidos:** Se debe de configurar un **Files System Server** para compartir recursos (archivos, impresoras) y asignar permisos. Se deben de realizar las siguientes configuraciones:
    1. **Carpeta privada:** Es la misma carpeta web, con acceso restringido, para el usuario **(usuario=privado y contraseña=privado)**. Solo este usuario, puede modificar y eliminar archivos. Nombre del recurso compartido **CarpetaPrivada.**
    2. **Carpeta pública:** En esta carpeta todos los usuarios pueden acceder y copiar, eliminar, modificar archivos. Nombre del recurso compartido **CarpetaPública**.

4. **Servidor de Correo Electrónico:** Configurar 2 servidores de correo electrónico

   1. Servicios **Nativos** (POP3, SMTP) de Microsoft WindowsServer 2012: Estos servicios ofrecen todo un servidor de correo electrónico, sin embargo es una solución liviana y sencilla.
      Nota: Tomar en cuenta que para Windows Server 2012 el servicio POP3 ya no es nativo por lo tanto deben investigar e implementar una solución que cumpla con esta función.
   2. Las cuentas de usuarios, deben de estar **integradas (unidas)** al servidor principal del Active Directory (AD), conocido como PDM PrimaryDomainController (Controlador de Dominio Principal). Ya que permite compartir las cuentas de usuarios, para los buzones o cuentas de correo.

   3. Nombre del dominio **servidor1.com**

   NOTA: Como se puede ver, el nombre del dominio es igual al definido dentro del servidor Active Directory servidor1.com. Ya que permite que se puedan compartir usuarios dentro de ambos servidores. Comúnmente se llama, **integración de usuarios.** El dominio de correos con los servicios nativos de correo, estará unido al dominio del AD.

   4. Crear **dos cuentas** de correo.

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	CONTRASEÑA
Correo1	**correo1@servidor1.com**	**Password**
Correo2	**correo2@servidor1.com**	**Password**

Nota: Se debe de configurar el cliente de correo (ThunderBird o cualquier otro), para acceder a ambas cuentas, en el cliente Linux.

5. **Servidor web:**

   - Se debe de configurar el servidor Internet Information Server (IIS).
   - Configurar un sitio web sencillo (carpeta virtual) **publicweb** con acceso para todos los usuarios.
   - La página principal debe de mostrar el mensaje “Carpeta Pública”.
     - Dirección web, http://192.168.0.20/publicweb
     - Dirección física C:\Inetpub\wwwroot\publicweb

   - Configurar un sitio web sencillo (carpeta virtual) **privadoweb**con acceso restringido, para el usuario (privado y contraseña privado). La página principal debe de tener el mensaje “CarpetaPrivada”.

   -
     - Dirección web, http://192.168.0.20/privadaweb
     - Dirección física C:\Inetpub\wwwroot\privadaweb

- El sitio web **privadaweb** se publica en el puerto **1080.**

- Configurar un sitio web (carpeta virtual) **correo** con acceso para todos los usuarios. Únicamente hará un reenvió – forward hacia el webmail.
- **Nota:** el reenvió es a nivel de IIS (configuración) NO es en programado.

    - Dirección web, http://192.168.0.20/correo
    - Dirección física NO TIENE, ES UNA CONFIGURACIÓN DE REENVÍO.

6. **Servidor ftp:**

    1. Configurar el servicio ftp nativo de Windows 2012 Server, para brindar la transferencia de archivos.
    2. El servicio ftp debe de estar disponible para los usuarios creados (usuario1 y usuario2).

    3. Estará disponible con **privilegios a ambos usuarios** hacia la carpeta **pública**.

Puntos Extras Opcional (Configuración Server VOIP y Clientes con SoftPhone)

Se darán puntos extras a aquellos grupos, puedan completamente integrarse y logren investigar e implementar una solución de Voz sobre IP, en cualquier servidor y tener a 2 clientes con Softphone (Windows y LINUX) y puedan realizar llamadas entre sí.

Nota: Esta funcionalidad debe ser entregada en la fase 2 de proyecto.

Restricciones

La calificación será presencial con las siguientes fechas de entrega:

I. **Fase 1: 16/04/2026.** Se entregan los puntos: 1, 2, 3, 4

II. **Fase 2: 30/04/2026**. Se entregan los puntos restantes integradas con la Fase 1.

---

b. **La aprobación de la primera fase es requisito para la entrega de la siguiente fase.**
c. **Se realizarán 3 preguntas aleatorias a todos los estudiantes, para verificar que todos han aprendido las configuraciones de todos los servidores. Se escogerán aleatoriamente a los estudiantes que explicarán las configuraciones realizadas. Si el estudiante no sabe responder las preguntas tendrán una nota 0 sobre el servidor que se esté evaluando.**
d. **No habrá prórroga**
e. **Se califica únicamente desde 2 Servidores. Está prohibido utilizar varios servidores con las funcionalidades separadas.**
f. **No se calificarán el acceso al CMS a través de IP, deberá ser a través del dominio.**
g. **No se calificará si no existe un cliente Linux unido al dominio con al menos 2 funcionalidades del enunciado.**
h. **Todos los integrantes del grupo deberán estar presentes.**

i. **Debe de entregarse al menos 80% de los puntos por fase, de lo contrario no se califica.**
j. **Copias de proyecto, tendrán una nota de REPROBADO Y serán reportados a la Escuela de Ciencias y Sistemas**